



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা - গণিত)

LIVE
Written

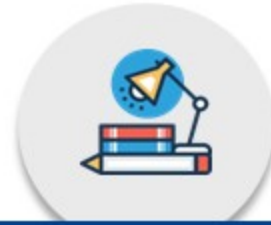
Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

আজকের টপিক

লেকচার - ৭

টপিক:

**Algebraic formulas and
polynomial factorization**



Interactive Class

Algebraic formulas and polynomial factorization

(বীজগণিতের সাধারণ সূত্রসমূহ, বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণ)

❖ কিছু বেসিক সূত্রঃ

❖ বর্গ নির্ণয়ঃ

➤ $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **$\Rightarrow$**

➤ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

➤ $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$



Live

Interactive Class

□ অনুসিদ্ধান্তঃ

$$\text{➤ } a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab \quad \text{=}$$

$$\text{➤ } a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab \quad \text{=}$$

$$\text{➤ } \underline{(a + b)^2} = \underline{(a - b)^2} + \underline{4ab}$$

$$\text{➤ } \underline{(a - b)^2} = \underline{(a + b)^2} - 4ab$$

$$\checkmark \quad 4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2 \quad \text{=}$$

$$\checkmark \quad 2(a^2 + b^2) = \underline{(a + b)^2 + (a - b)^2} \quad \text{=}$$



Live

Interactive Class

□ ঘন নির্ণয়ের সূত্রঃ

$$\diamond (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad \Rightarrow$$

$$\diamond (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad =$$

□ অনুসিদ্ধান্তঃ

$$o \ a^3 + b^3 = \underline{(a + b)^3} - \underline{3ab(a + b)}$$

$$o \ a^3 - b^3 = \underline{(a - b)^3} + 3ab(a - b)$$

$$\left[o \ a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = \frac{1}{2}(a + b + c)\{(\underline{a - b})^2 + (\underline{b - c})^2 + (\underline{c - a})^2\} \right]$$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

১. $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

সুতরাং আমরা,

$$x + \frac{1}{x} = 5$$

$$\text{সে, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5^2$$

$$\text{সে, } x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = 25$$

$$\text{সে, } x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 25$$

$$\text{সে, } x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2$$

$$\text{সে, } x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$$

$$\text{সে, } \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = (23)^2$$

$$\text{সে, } (x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2} + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 529$$

$$\text{সে, } x^4 + 2 + \frac{1}{x^4} = 529$$

$$4 = 2^{\overset{L}{\downarrow}} \times 2^{\overset{L}{\downarrow}}$$

$$\begin{array}{r} 2^2 \\ \underline{2^3} \\ 4^6 \\ \underline{4^6} \\ 529 \end{array}$$

$$\therefore x^4 + \frac{1}{x^4} = 529 - 2 = 527$$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$$6 = \cancel{2}^4 \times \cancel{3}$$

❖ $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, হলে $x^6 + \frac{1}{x^6} = ?$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right) = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = (\sqrt{3})^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 3$$

$$\Rightarrow x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 3$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 3 + 2$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 5 \leftarrow$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^3 = 5^3$$

$$\begin{aligned} & \left(x^2\right)^3 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^3 + 3 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \\ & = 125 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^6 + \frac{1}{x^6} + 3 \times 5 = 125$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^6 + \frac{1}{x^6} &= 125 - 15 \\ &= 110 \end{aligned}$$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

২. $x + \frac{1}{x} = 3$, হলে $x^9 + \frac{1}{x^9} = ?$

Solⁿ $x + \frac{1}{x} = 3$ ←

৩, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = 3^3$

৩, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 27$

৩, $x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot 3 = 27$

৩, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9$

৩, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$ ==

৩, $\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^3 = 18^3$

~~৯ = 3 × 3~~

$\left(x^3\right)^3 + \left(\frac{1}{x^3}\right)^3 + 3 \cdot x^3 \cdot \frac{1}{x^3} \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = 5832$

৩, $x^9 + \frac{1}{x^9} + 3 \cdot 18 = 5832$

৩, $x^9 + \frac{1}{x^9} = 5832 - 54$
 $= 5778$

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**নিজে করুন

$$\diamond x + \frac{1}{x} = 3, \text{ হলে } x^7 + \frac{1}{x^7} = ?$$

$$7 = \underline{\underline{4}} + \underline{\underline{3}}$$

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3^2$$

$$\text{বা, } x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 9$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 - 2 = 7$$

$$\text{বা, } \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = 7^2$$

$$\text{বা, } x^4 + 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} = 49$$

$$\text{বা, } x^4 + \frac{1}{x^4} = 49 - 2 = 47$$

$$\text{কিন্তু, } x + \frac{1}{x} = 3$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = (3)^3$$

$$\text{বা, } x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 27$$

$$\text{বা, } x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot 3 = 27$$

$$\text{বা, } x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9 = 18$$

$$\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = 47 \times 18$$

$$\text{বা, } x^4 \cdot x^3 + x^4 \cdot \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} x^3 + \frac{1}{x^4} \cdot \frac{1}{x^3} = 846$$

$$\text{বা, } x^7 + \left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^7} = 846$$

$$\text{বা, } x^7 + \frac{1}{x^7} + 3 = 846$$

$$\therefore x^7 + \frac{1}{x^7} = 846 - 3 = 843$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩. $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ হলে, $\frac{a^2+2}{2a}$ এর মান নির্ণয় কর।

Solⁿ $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

$$\therefore \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{5 - 3}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \frac{a^2 + 2}{2a}$$

$$= \frac{a^2}{2a} + \frac{2}{2a}$$

$$= \frac{a}{2} + \frac{1}{a}$$

$$= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} + \cancel{\sqrt{3}} + \sqrt{5} - \cancel{\sqrt{3}}}{2}$$

$$= \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$$



Live

Interactive
Class

✂✂✂✂

নিজে করুন

❖ $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 18\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} & a^3 + \frac{1}{a^3} \\ &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right) \end{aligned}$$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

~~2x=7x~~

8. $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = \frac{3}{abc}$ হলে, প্রমাণ করুন যে, $ab + bc + ca = 0$

অথবা $a = b = c$

Solⁿ $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = \frac{3}{abc}$

৯, $\left(\frac{1}{a}\right)^3 + \left(\frac{1}{b}\right)^3 + \left(\frac{1}{c}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{c}\right) = 0$

১০, $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \left\{ \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^2 + \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)^2 + \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a} \right)^2 \right\} = 0$

হয়, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$

১১, $\frac{bc + ca + ab}{abc} = 0$

$\therefore ab + bc + ca = 0$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$
$$= \frac{1}{2} (a+b+c) \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$$

অথবা,

$\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^2 + \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)^2 + \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a} \right)^2 = 0$

অর্থাৎ, $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = 0$ [যদি কতগুলো বর্গের সমষ্টি শূন্য হয়, তবে প্রতিটি বর্গ = 0]

১২, $\frac{1}{a} = \frac{1}{b}$

$\therefore a = b$

আবার, $\frac{1}{b} - \frac{1}{c} = 0$

$\therefore b = c$

অর্থাৎ $a = b = c$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

❖ $x = b + c - a, y = c + a - b, z = a + b - c$ হলে, দেখান যে,
$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 4(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$$

17.২২

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

৫. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$ হলে, $\frac{x^6+1}{x^3}$ এর মান কত।

২৮৩৫৮ আনু,

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$$

$$\text{অ, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 7$$

$$\text{অ, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 7 + 2 = 9$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = 3 \quad [\text{অনুমান করে}]$$

$$\therefore \frac{x^6 + 1}{x^3}$$

$$= \frac{x^6}{x^3} + \frac{1}{x^3}$$

$$= x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$$= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= 3^3 - 3(3)$$

$$= 27 - 9$$

$$= 18$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

❖ $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^4 + x^3 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর।

$\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

৬. $(12x^2 + 35x + 18)$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

Solⁿ $\downarrow$ $12x^2 + (35x) + 18$ $\downarrow$

$$= \underline{12x^2} + \underline{27x} + 8x + 18$$

$$= \underline{3x}(\underline{4x + 9}) + 2(\underline{4x + 9})$$

$$= \underline{(4x + 9)} (\underline{3x + 2})$$

(Middle term)

$$\begin{aligned} 12 \times 18 \\ = 3 \times 4 \times 3 \times 6 \\ = 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \\ & = \underline{27} \times \underline{8} \end{aligned}$$

$$6 = 3 \times 2$$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

❖ $4x^4 - 27x^2 - 81$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর

$$= 4x^4 - 36x^2 + 9x^2 - 81$$

$$= 4x^2(x^2 - 9) + 9(x^2 - 9)$$

$$= (x^2 - 9)(4x^2 - 9)$$

$$= (x^2 - 3^2) \{ (2x)^2 - 3^2 \}$$

$$= (x + 3)(x - 3) (2x + 3)(2x - 3)$$

$$\begin{aligned} & 4 \times (-81) \\ & = -2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \\ & = \underline{\underline{36}} \times \underline{\underline{9}} \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

৭. $4a^2 + \frac{1}{4a^2} - 2 + 4a - \frac{1}{a}$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধানঃ

$$\begin{aligned} & 4a^2 + \frac{1}{4a^2} - 2 + 4a - \frac{1}{a} \\ &= (2a)^2 + \left(\frac{1}{2a}\right)^2 - 2 \cdot 2a \cdot \frac{1}{2a} + 4a - \frac{1}{a} \\ &= \left(2a - \frac{1}{2a}\right)^2 + 2 \left(2a - \frac{1}{2a}\right) \\ &= \left(2a - \frac{1}{2a}\right) \left\{ 2a - \frac{1}{2a} + 2 \right\} \end{aligned}$$

Ans



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

❖ $a^4 + 64b^4$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর

$$= (a^2)^2 + (8b^2)^2 + 2 \cdot a^2 \cdot 8b^2 - 2 a^2 8b^2$$

$$= (a^2 + 8b^2)^2 - 16 a^2 b^2$$

$$= (a^2 + 8b^2)^2 - (4ab)^2$$

$$= (a^2 + 8b^2 + 4ab)(a^2 + 8b^2 - 4ab)$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৮. $a^3 - 9b^3 + (a+b)^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর ~~✗✗✗✗✗~~

$$= a^3 - \underline{\underline{b^3}} - 8b^3 + (a+b)^3$$

$$= a^3 - b^3 + (a+b)^3 - (2b)^3$$

$$= (a-b)(a^2+ab+b^2) + (a+b-2b) \left\{ (a+b)^2 + 2b(a+b) + (2b)^2 \right\}$$

$$= (a-b)(a^2+ab+b^2) + (a-b) \left\{ a^2+2ab+b^2 + 2ab + 2b^2 + 4b^2 \right\}$$

$$= (a-b) \left\{ a^2+ab+b^2 + a^2+7b^2+4ab \right\}$$

$$= (a-b) (2a^2+5ab+8b^2)$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

❖ $x^3 + 6x^2y + 11xy^2 + 6y^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর

$$\begin{aligned} & x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2y + 3 \cdot x \cdot (2y)^2 + (2y)^3 - 2y^3 - xy^2 \\ &= (x + 2y)^3 - y^2(x + 2y) \end{aligned}$$

H.W

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৯. $(a-1)x^2$ + a^2xy + $(a+1)y^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর * **

Solⁿ বসি,
 $a+1 = p$
 $a-1 = q$

এখন
 $(a+1)(a-1) = pq$

$\Rightarrow a^2 - 1 = pq$

$\Rightarrow a^2 = pq + 1$

এখন উৎপাদক = $px^2 + (pq+1)xy + qy^2$

$= px^2 + pqxy + xy + qy^2$

$= px(x+qy) + y(x+qy)$

$= (x+qy)(px+y)$

$= \{x + (a-1)y\} \{ (a+1)x + y \}$ [p, q এর মান বসিয়ে]

$= (x+ay-y)(ax+x+y)$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

$$\diamond x^2 + \textcircled{x} - (a+1)(a+2)$$

$$= x^2 + (p-q)x - pq$$

$$= x^2 + px - qx - pq$$

$$= x(x+p) - q(x+p)$$

$$= (x+p)(x-q)$$

$$= (x+a+2)(x-a-1)$$

$$\begin{array}{r} a+2 = p \\ a+1 = q \\ \hline (-) \quad 1 = p-q \end{array}$$



Live

Interactive
Class

১০. $3x^5 + 2x + 5$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর

সমা ধি, $f(x) = 3x^5 + 2x + 5$

$$\therefore f(-1) = 3(-1)^5 + 2(-1) + 5 \\ = -3 - 2 + 5 = 0$$

তাহলে, $x - (-1)$ ক, $x + 1$ হবে $f(x)$

এর একটি উৎপাদক।

প্রদত্ত রাশি = $3x^5 + 2x + 5$

$$= 3x^5 + 3x^4 - 3x^4 - 3x^3 + 3x^3 + 3x^2 - 3x^2 - 3x + 5x + 5$$

$$= 3x^4(x+1) - 3x^3(x+1) + 3x^2(x+1) - 3x(x+1) + 5(x+1)$$

$$= (x+1) (3x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 5)$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$$\diamond 3a^3 + 2a + 5 \quad \Rightarrow \quad \div (-1) = 0$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com